

Praktikum W04S01

Looping In C

Efraim Asidovanio Butarbutar (14S21035)

Dosen: Good Fried Panggabean, ST., MT, Ph.D. (0125097301)

Asisten : Febrian Cornellius Sidabutar, S.T.

Tanggal Praktikum : 24/02/2022

Kode MK – 14S1202 Praktikum Programming 1

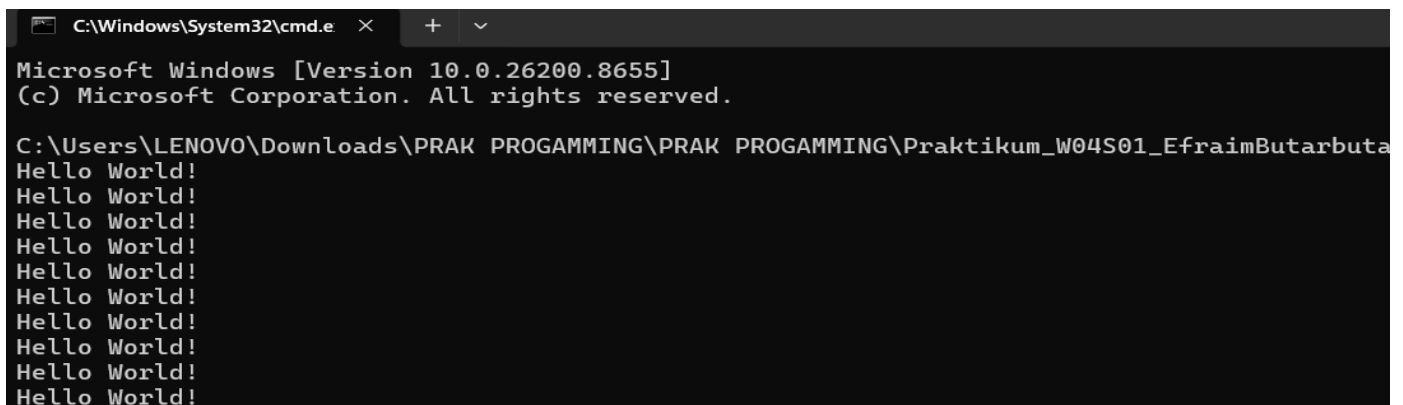
Gd 714

Institut Teknologi Del

1. Kode program While_Hello_World_035

```
1 #include<stdio.h>
2 int main(){
3     int i = 1;
4     while(i<=10){
5         printf("Hello World!\n");
6         i++;
7     }
8     return 0;
9 }
```

Output:



```
C:\Windows\System32\cmd.e  X  +  v
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8655]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\LENOVO\Downloads\PRAK PROGRAMMING\PRAK PROGRAMMING\Praktikum_W04S01_EfraimButarbuta
Hello World!
Hello World!
Hello World!
Hello World!
Hello World!
Hello World!
Hello World!
Hello World!
Hello World!
Hello World!
```

Analisis kode program:

Pada program di atas kita menggunakan suatu kondisi berupa perulangan *while*. Dalam perulangan *while*, pada prosesnya harus membuat variabel dengan nilai sebagai kondisi awal, lalu memerlukan syarat kondisi terlebih dahulu untuk melakukan looping dan diakhir kondisi diberikan iterasi. Dimana pada program di atas kondisi awal di deklarasikan dengan $i = 1$, dan looping akan dilakukan sebanyak i kurang dari sama dengan 10 kemudian iterasi dilakukan sebanyak $i + 1$ (dilambangkan $i++$). Maka “Hello World” akan diprint sebanyak 10 kali, setelah itu proses printing akan dihentikan.

2. Kode program While_Sum_035

```
While_Hello_World_035.c  While_Sum_035.c X  Do_While_Penjumlahan_035.c  For_Simple_035.c
While_Sum_035.c > main()
1  #include<stdio.h>
2  int main(){
3      //Kamus
4      int sum;
5      int x;
6      //Program
7      sum = 0; //Inisialisasi nilai
8      printf("Masukan nilai x (int), akhiri dengan 999: ");
9      scanf("%d", &x);
10     while (x!=999){
11         sum = sum + x;
12         printf("Masukan nilai x(int), akhiri dengan 999: ");
13         scanf("%d", &x);
14     }
15     printf("Hasil penjumlahan = %d\n", sum);
16     return 0;
17 }
```

Output:

```
_Sum_035.exe
C:\Users\LENOVO\Downloads\PRAK PROGRAMMING\PRAK PROGRAMMING\Praktikum_W04S01_EfraimButarbutar>While_Sum_035.exe
Masukan nilai x (int), akhiri dengan 999: 4
Masukan nilai x(int), akhiri dengan 999: 5
Masukan nilai x(int), akhiri dengan 999: 8
Masukan nilai x(int), akhiri dengan 999: 9
Masukan nilai x(int), akhiri dengan 999: 999
Hasil penjumlahan = 26
```

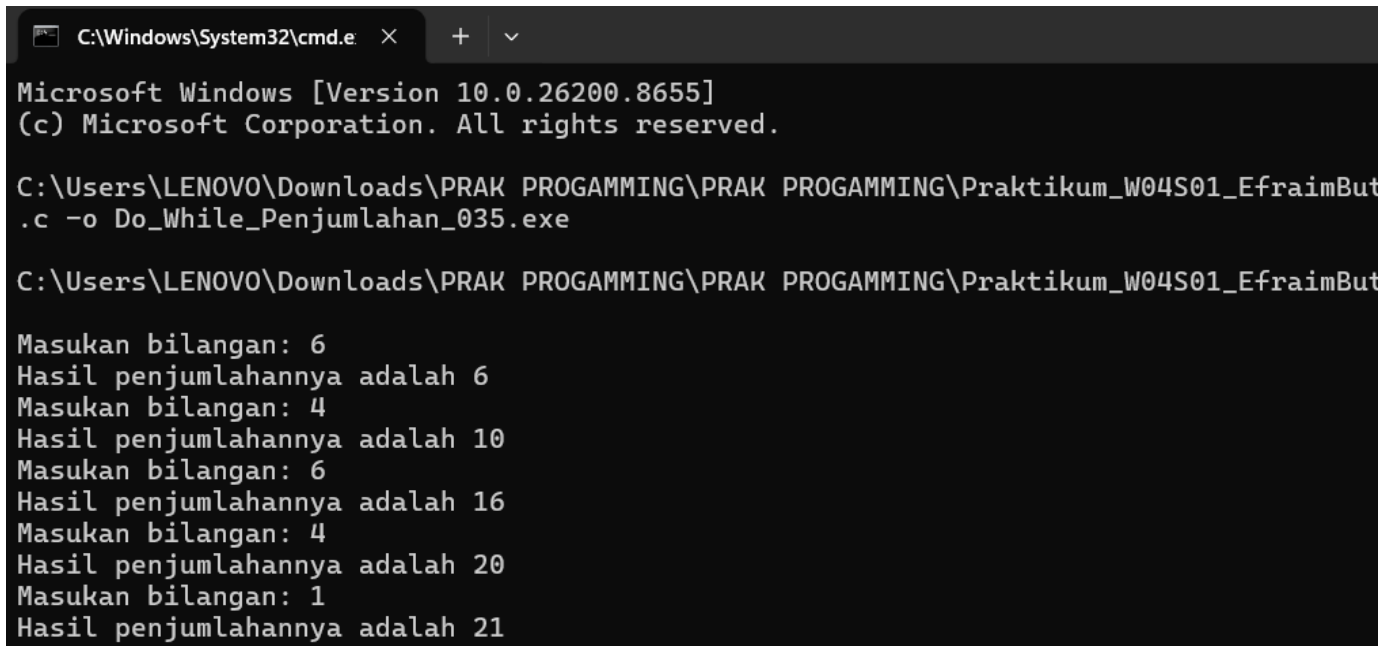
Analisis kode program:

Kode program diatas menampilkan sebuah program, yang dimana programnya menjumlahkan beberapa nilai integer melalui inputan dari user, jika ingin mengakhiri perintahnya dengan memasukkan 999 ke dalam program, yang akan mengakhiri program dan menjumlahkan semua nilai yang di masukkan ke program serta menampilkan hasil dari penjumlahan tersebut dari fungsi **sum** yang diberikan.

1. Kode program Do_While_Penjumlahan_035

```
1 #include<stdio.h>
2 int main(){
3     int i=0, N, jumlah = 0;
4     do{
5         printf("Masukan bilangan: ");
6         scanf("%d", &N);
7         jumlah += N;
8         printf("Hasil penjumlahannya adalah %d\n", jumlah);
9         i++;
10    }while(i<5);
11    return 0;
12 }
```

Output:



```
C:\Windows\System32\cmd.e  X  +  v

Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8655]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\LENOVO\Downloads\PRAK PROGRAMMING\PRAK PROGRAMMING\Praktikum_W04S01_EfrainBut
.c -o Do_While_Penjumlahan_035.exe

C:\Users\LENOVO\Downloads\PRAK PROGRAMMING\PRAK PROGRAMMING\Praktikum_W04S01_EfrainBut

Masukan bilangan: 6
Hasil penjumlahannya adalah 6
Masukan bilangan: 4
Hasil penjumlahannya adalah 10
Masukan bilangan: 6
Hasil penjumlahannya adalah 16
Masukan bilangan: 4
Hasil penjumlahannya adalah 20
Masukan bilangan: 1
Hasil penjumlahannya adalah 21
```

Analisis kode program:

Pada program selanjutnya menggunakan perulangan **Do While**. Dimana perulangan ini merupakan modifikasi dari perulangan **while**, yakni dengan memindahkan posisi pemeriksaan kondisi ke akhir perulangan, artinya, kita akan melakukan perulangan, baru diperiksa apakah kondisi sudah terpenuhi atau belum. Pada kode program diberikan sebuah kondisi awal berupa $i=0$, N , $jumlah = 0$. Kemudian ditulis kode program yang akan di ulang, tidak lupa sebuah perintah untuk menaikkan nilai variabelnya dengan perintah $i++$. Di bagian selanjutnya, terdapat perintah **while**. Di sinilah kondisi perulangan akan diperiksa. Selama kondisi ini bernilai benar, maka perulangan akan lanjut ke iterasi berikutnya sampai pada iterasi yang sudah ditentukan (dalam program di atas $i<5$).

3. Kode program For_Simple_035

```
1 #include<stdio.h>
2 int main(){
3     //Kamus
4     int counter = 1;
5     int number;
6     printf("Enter a number : ");
7     scanf("%d", &number);
8
9     //algoritma
10    for(counter; counter <= number; counter++){
11        printf("It is %d\n", counter);
12    }
13    return 0;
14 }
```

Output:

```
C:\Users\LENOVO\Downloads\PRAK PROGRAMMING\PRAK PROGRAMMING\Praktikum_W04S01_EfrainBu
Simple_035.exe

C:\Users\LENOVO\Downloads\PRAK PROGRAMMING\PRAK PROGRAMMING\Praktikum_W04S01_EfrainBu
Enter a number : 10
It is 1
It is 2
It is 3
It is 4
It is 5
It is 6
It is 7
It is 8
It is 9
It is 10
```

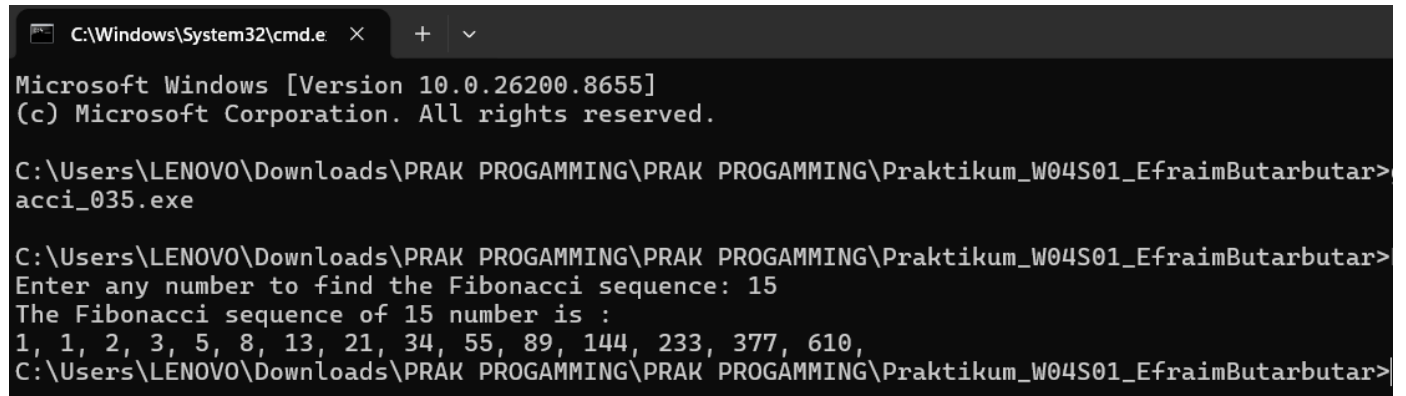
Analisis kode program:

Pada program ini menggunakan perulangan **For**. Perulangan for adalah perulangan yang simple dan banyak digunakan karena strukturnya yang mudah dipahami. Perulangan for biasa digunakan untuk kasus perulangan yang bersifat deterministik. Program di atas memberikan initial statement berupa “**counter**”, kemudian *conditional expresionnya* berupa “**counter <= number**” dan update statemet adalah “**counter++**”.

4. Kode program Fibonacci_035

```
1 #include<stdio.h>
2
3 int main(){
4     printf("Program bilangan Fibonacci!\n");
5     int x, F[100], n;
6     printf("Masukan angka = ");
7     scanf("%d", &x);
8     printf("Bilangan Fibonacci : \n");
9     for (n=n; n<=x; n++){
10         if(n<2)
11             F[n]=n;
12         else F[n]=F[n-1]+F[n-2];
13         printf("%d, ", F[n]);
14     }
15     return 0;
}
```

Output:



```
C:\Windows\System32\cmd.e  X  +  v
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8655]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

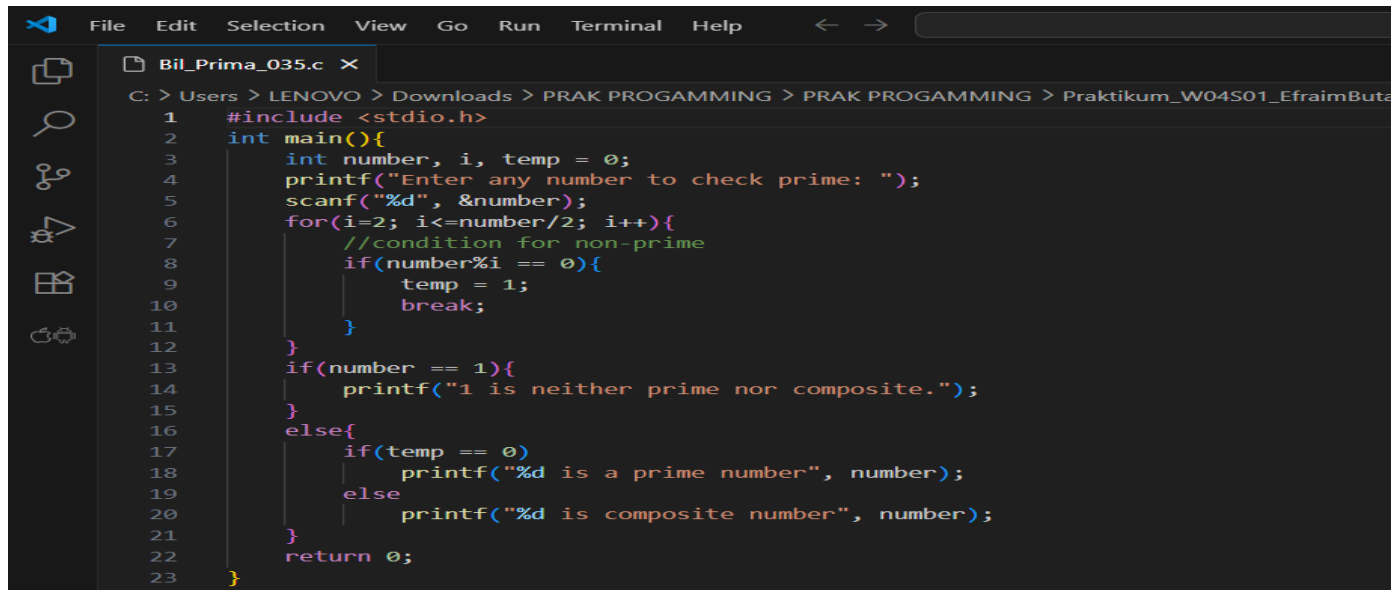
C:\Users\LENOVO\Downloads\PRAK PROGRAMMING\PRAK PROGRAMMING\Praktikum_W04S01_EfrainButarbutar>
acci_035.exe

C:\Users\LENOVO\Downloads\PRAK PROGRAMMING\PRAK PROGRAMMING\Praktikum_W04S01_EfrainButarbutar>
Enter any number to find the Fibonacci sequence: 15
The Fibonacci sequence of 15 number is :
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610,
C:\Users\LENOVO\Downloads\PRAK PROGRAMMING\PRAK PROGRAMMING\Praktikum_W04S01_EfrainButarbutar>
```

Analisis kode program:

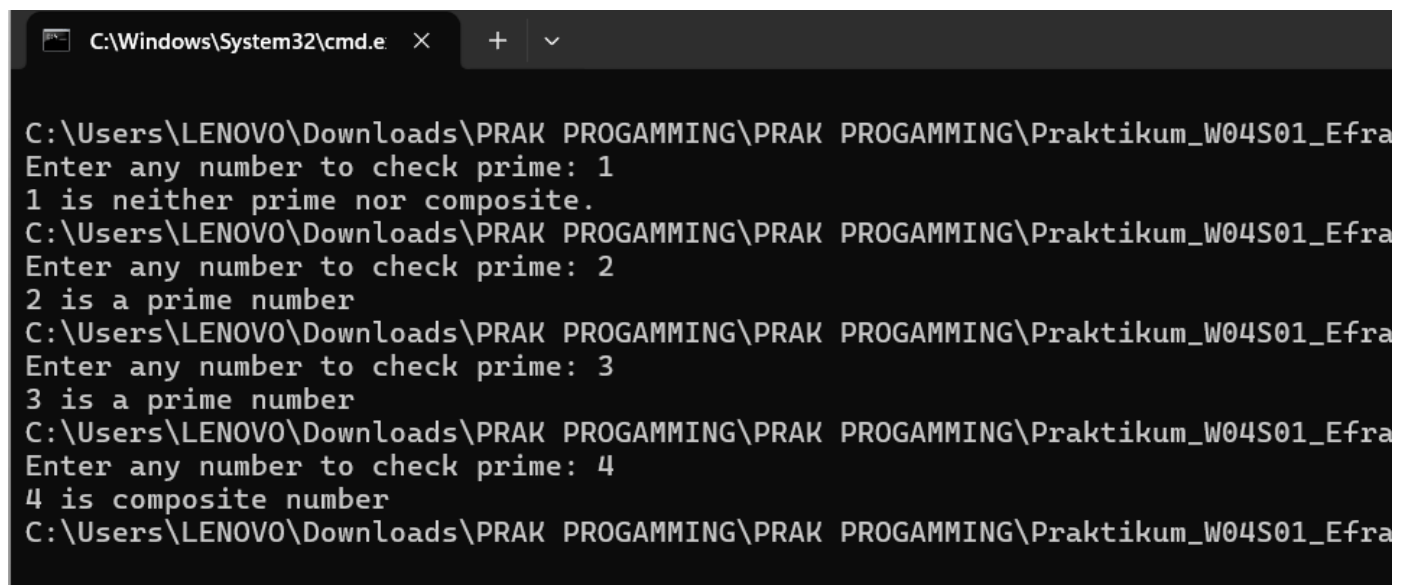
Pada program berikutnya menggunakan **For statement**. Program di atas memberikan initial statement berupa “**n=n**”, kemudian conditional expresionnya berupa “**n<=x**” dan update statemet adalah “**n++**”. Kemudian ditambahkan kondisi **if** dan juga **else**. Jika **n<2** maka **F[n]=n**. Tetapi jika tidak, maka **F[n]=F[n-1]+F[n-2]**. Setelah itu akan diprint hasil yang sesuai dengan input yang dimasukkan.

5. Kode program Bil_Prima_035



```
1 #include <stdio.h>
2 int main(){
3     int number, i, temp = 0;
4     printf("Enter any number to check prime: ");
5     scanf("%d", &number);
6     for(i=2; i<=number/2; i++){
7         //condition for non-prime
8         if(number%i == 0){
9             temp = 1;
10            break;
11        }
12    }
13    if(number == 1){
14        printf("1 is neither prime nor composite.");
15    }
16    else{
17        if(temp == 0)
18            printf("%d is a prime number", number);
19        else
20            printf("%d is composite number", number);
21    }
22    return 0;
23 }
```

Output:



```
C:\Users\LENOVO\Downloads\PRAK PROGRAMMING\PRAK PROGRAMMING\Praktikum_W04S01_Efra
Enter any number to check prime: 1
1 is neither prime nor composite.
C:\Users\LENOVO\Downloads\PRAK PROGRAMMING\PRAK PROGRAMMING\Praktikum_W04S01_Efra
Enter any number to check prime: 2
2 is a prime number
C:\Users\LENOVO\Downloads\PRAK PROGRAMMING\PRAK PROGRAMMING\Praktikum_W04S01_Efra
Enter any number to check prime: 3
3 is a prime number
C:\Users\LENOVO\Downloads\PRAK PROGRAMMING\PRAK PROGRAMMING\Praktikum_W04S01_Efra
Enter any number to check prime: 4
4 is composite number
C:\Users\LENOVO\Downloads\PRAK PROGRAMMING\PRAK PROGRAMMING\Praktikum_W04S01_Efra
```

Analisis kode program:

Program ini menggunakan perulangan **for** dan juga kondisi **if else**. Dimana jika kondisi $x \leq 1$ maka bilangan tersebut tidak termasuk bilangan **prima** ataupun **komposit**. Untuk initial statement berupa “ $y=2$ ”, kemudian conditional expresionnya berupa “ $y < x$ ” dan update statemet adalah “ $y++$ ” yang akan diinisialisasi dengan huruf $z=0$. Untuk $z=0$, berarti bilangan tersebut merupakan bilangan komposit. Sedangkan jika tidak, maka bilangan tersebut merupakan bilangan prima.